107年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 對於曲柄軸彎曲變形的測量，下列敘述何者不正確?
A. 應該在機器冷態時測量
B. 機器熱態測量較冷態測量準確
C. 在船舶裝載條件相同下測量
D. 在夜間、清晨、或陰雨天測量較好

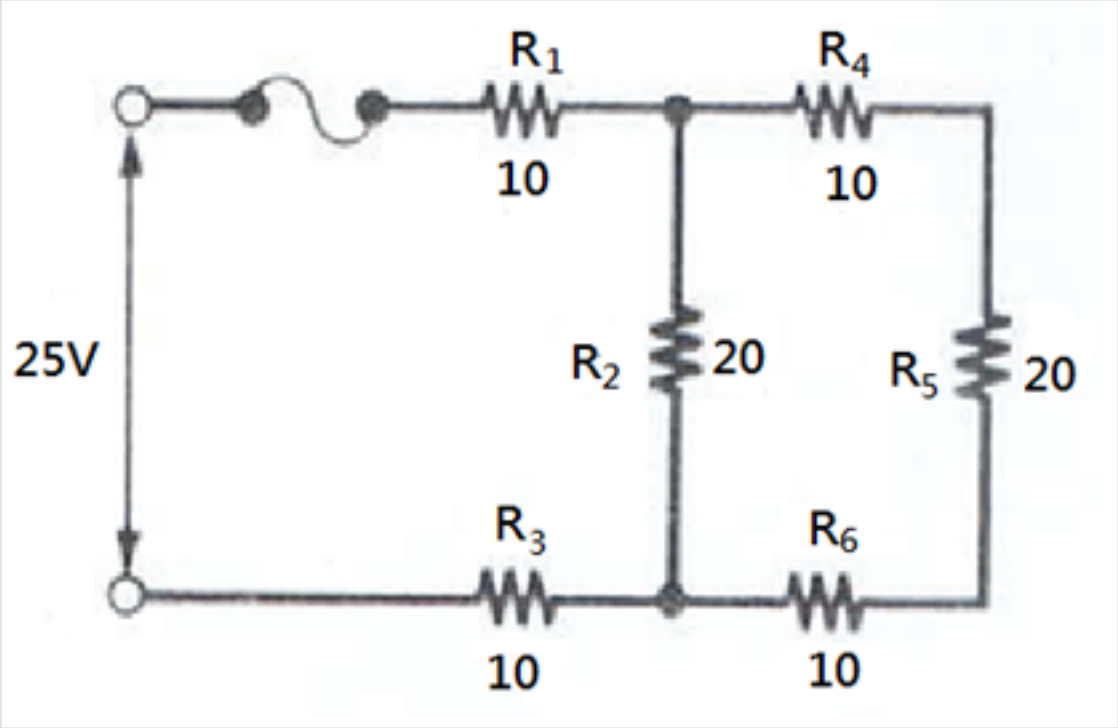
(C) 2. 柴油機活塞環之移除或復裝，應避免下列何者而造成永久性變形？
A. 溫度過高
B. 水氣過重
C. 張力過大
D. 壓力過大

(C) 3. 柴油機高壓燃油泵拆卸程序及要領，下列何者錯誤？
A. 先拆除燃油進、出口管與滑油管
B. 拆除燃油泵與油門連桿之固定螺絲
C. 先盤俥之該缸上死點，解除凸輪施加於高壓油泵之壓力
D. 卸除底座固定螺絲

(A) 4. 冷凍系統中熱力膨脹閥，其功能為何？
A. 冷媒節流降壓
B. 冷媒節流升壓
C. 冷媒吸熱氣化
D. 冷媒冷卻成液態

(C) 5. 機械軸封裝置的檢修，下列何者說明錯誤？
A. 機械軸封必要時應重新研磨其密封面
B. 微小之動環磨損因彈簧作用會自動補償
C. 動環磨耗過多時應以焊接方式填補
D. 注意膠質密封圈老化程度必要時予以更新

(C) 6. 下圖電路，請問電路之總電阻 R_T 為何？（說明：$R_T = (R_1 + R_2 + \cdots + R_N)$ 表示電阻「串聯」之計算式，$(R_T = R_1//R_2//\cdots//R_N)$ 表示電阻「並聯」之計算式）



A. $R_T = (R_1 + R_2 + R_3)//(R_4 + R_5 + R_6)$
B. $R_T = (R_1 + R_4 + R_3 + R_6) + (R_2//R_5)$
C. $R_T = (R_1 + (R_4 + R_5 + R_6)//R_2) + R_3$
D. $R_T = (R_1 + R_4 + R_5 + R_6 + R_3)//R_2$

(A) 7. 將許多電阻器頭、尾相連，跨接於電壓源上，使得同一電流流過所有電阻器，此種電路稱為何種電路？
A. 串聯電路
B. 並聯電路
C. 串、並聯電路
D. 複聯電路

(B) 8. 鍋爐二元自動給水控制裝置，當蒸汽流量增加時，可控制下列何者可使水位穩定？
A. 供油量
B. 給水量
C. 循環水量
D. 凝水量

(B) 9. 一般螺槳葉片對螺槳軸中心線並不成直角，而有 10~15°之傾斜角(Rake angle)，主要功能為何？
A. 較大的推力
B. 配合船艉型
C. 較少擾流效應
D. 減少空蝕現象

(B) 10. 船船航行時，因俥葉打到半漂浮物等，造成葉片損傷，而影響航行效率，應首先向誰報告？
A. 輪機長
B. 船長
C. 船級協會
D. 公司主管

(D) 11. 冷凍裝置的驗收中，有關氣密試驗的設定及方法，下列敘述何者錯誤？
A. 可用氮氣氣密試驗
B. 可用乾燥的壓縮空氣
C. 靜待8 小時，壓降不超過0.03 MPa
D. 可用乾燥的水蒸汽

(A) 12. 氟利昂系統抽空時，靜待8 小時，真空度的下降不超過多少水銀柱高？
A. 10 mmHg
B. 20 mmHg
C. 30 mmHg
D. 40 mmHg

(B) 13. 直流電機結構中換向片與雲母絕緣物質之相對高低關係，下列何者敘述正確？
A. 雲母絕緣物質必須比換向片表面稍高
B. 雲母絕緣物質必須比換向片表面稍低
C. 雲母絕緣物質必須與換向片表面一樣高
D. 雲母絕緣物質與換向片表面高度兩者無關

(A) 14. 水之溫度達到沸點時，汽化為同溫的蒸汽所需之熱量稱為？
A. 汽化潛熱
B. 汽化顯熱
C. 凝結潛熱
D. 凝結顯熱

(C) 15. 穿過汽水鼓水下的蒸汽管，將過熱蒸汽降低至接近飽和溫度後，供給輔機及加熱用途之設備？
A. 內置減溫器
B. 節熱器
C. 內降熱器
D. 內給水管

(D) 16. 螺槳屬船舶的重要動力構件，損壞的檢修工作，應由何者認可施工?
A. 輪機長
B. 公司代表
C. 原製造廠
D. 船級協會代表

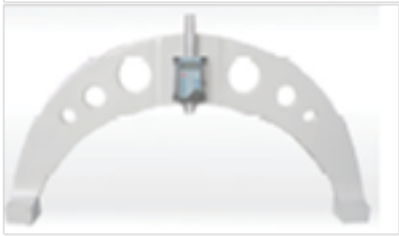
(C) 17. 排氣渦輪機本身發生的故障，不包括下列何者?
A. 機殼腐蝕
B. 軸承損壞
C. 燃燒不完全
D. 密封裝置損壞

(A) 18. 使用鑽床工作安全守則，敘述何者錯誤?
A. 為了維護安全，一定要戴手套
B. 為了維護安全，一定要戴護目鏡
C. 工件需要固定牢靠，避免鑽頭卡住飛旋拋射
D. 鑽孔中需要常斷削排屑，避免鑽頭卡住

(A) 19. 柴油機燃油閥實施錐面密封油壓降壓試驗，在低於標準燃油閥開啟壓力下，至少必須維持多久不可滲油?
A. 10秒
B. 30秒

C. 50秒
D. 60秒

(C) 20. 鋼索吊具在靜荷狀態下，須能吊起多少倍的重物，才能符合安全係數之要求?
A. 1倍
B. 3倍
C. 6倍
D. 10倍

(B) 21. 下列何項工具，是用來測量柴油機主軸承的間隙及磨耗量？
A.
B. 
C.
D.

(C) 22. 下列何者不是齒輪泵排出流量不足之原因？
A. 泵轉速太低
B. 電動機轉向相反
C. 吸、排閥開度過大
D. 吸入濾器堵塞

(C) 23. 離心泵的導輪(Guide Vane)最主要功能為何？
A. 增加泵出之液體流速
B. 改變泵出之液體流向
C. 增加泵出之液體壓力
D. 減少泵出之液體摩擦阻力

(B) 24. 冷凍系統壓縮機長時間運轉不停，且庫溫仍無法降低其可能原因，下列敘述何項錯誤？
A. 壓縮機卸載機構故障
B. 冷卻水的開度過大
C. 內部漏洩
D. 冷媒不足

(A) 25. 冷凍系統中冷媒嚴重不足時，下列敘述何者錯誤？
A. 蒸發器後部結霜增厚
B. 吸入壓力和排出壓力均降低
C. 進入蒸發器內的潤滑油難以返回曲軸箱

D. 長時間運轉庫溫仍降不下來

(D) 26. 進入鍋爐燃燒室或煙道內部，從事鍋爐之清掃、修理、保養作業時，以下何者非必要事項？
A. 將鍋爐或煙道適當冷卻
B. 實施鍋爐或煙道內部之通風換氣
C. 攜入鍋爐內部使用之燈具等，應適當護罩具同等以上絕緣效力。
D. 水鼓放水

(D) 27. 船舶鍋爐的停爐檢查爐膛及燃燒室,以下何者非屬必要採取措施為何？
A. 適度冷卻及連續通風
B. 人員進入所攜工具及照明燈含電線具良好防爆絕緣保護
C. 指定入口監護人員及建立聯絡方式
D. 攜帶前次檢查記錄

(B) 28. 柴油機推進船舶在港時，常使用的鍋爐為下列何者？
A. D型鍋爐
B. 複合式輔鍋爐
C. 考克蘭鍋爐
D. 貫流式鍋爐

(A) 29. 船舶的中間軸承（Intermediate Bearing）的潤滑方式，可靠性最高，多為近代船舶使用的形式?
A. 白合金滑動式
B. 圓盤式
C. 油環式
D. 壓力供油式

(B) 30. 對於柴油機空氣冷卻器的敘述，下列何者錯誤?
A. 能增加掃氣的密度
B. 增加過給掃氣的溫度
C. 降低排氣的溫度
D. 增加柴油機的出力

(A) 31. 下列何者不是造成柴油機排氣閥閥座錐面上產生麻點腐蝕或閥座邊緣出現燒穿孔洞的原因？
A. 使用低總鹼值(TBN)值氣缸油造成
B. 排氣閥溫度過高
C. 燃用劣質燃油
D. 閥桿與閥座關閉不緊

(D) 32. 檢視柴油機活塞狀況，下列敘述何者錯誤?
A. 燃油中之硬質顆粒造成活塞環表面上的縱向搔刮痕跡
B. 活塞環槽內積碳將使活塞環黏於環槽中
C. 觀察缸壁和環上油膜是否充分
D. 燃油中含硫份偏高造成活塞冠有灰狀堆積物

(C) 33. 齒輪泵磨損太快之原因為何？
A. 排出壓力過低
B. 泵轉速太低
C. 長期空轉
D. 油液內無雜質

(A) 34. 若空壓機氣缸水套的缸壁有輕微裂紋，會造成下列何種現象？
A. 滑油乳化
B. 壓縮空氣溫度下降
C. 冷卻水溫度下降
D. 空壓機使用電流增加

(C) 35. 船用泵根據工作原理，可分為三大類，下列何者不屬三大類？
A. 容積式泵
B. 葉輪式泵
C. 虹吸式泵
D. 噴射式泵

(A) 36. 水管鍋爐下列敘述何項錯誤？
A. 構造簡單及維修方便
B. 重量輕
C. 起動迅速
D. 鍋爐效率高

(C) 37. 水面吹洩管(Surface Blow Pipe)系統之設計壓力，應至少為鍋爐設計壓力多少倍？
A. 1.06
B. 1.1
C. 1.25
D. 1.5

(B) 38. 當鍋爐須長期停用或在嚴寒地區時，適合採用保存法為何？
A. 滿水保存法
B. 乾燥保存法
C. 氮氣封入法
D. 水側塗保護漆

(B) 39. 下列對於膨脹水櫃的敘述，何者為錯誤?
A. 一般裝置在較高的位置
B. 使低溫冷卻水系統有膨脹的空間
C. 可以補充系統冷卻水之蒸發或漏失量
D. 化學藥劑可於此櫃添加

(C) 40. 近代大型二行程柴油主機缸頭上的構件，一般不包含下列何者?
A. 燃油噴射閥
B. 空器啟動閥
C. 進氣閥
D. 排氣閥